Entornos de Desarrollo

# Ejercicios Tema 6 – Documentación

C/ Literat Azorín, 1 46702 – GANDIA
Tfno. 962829430 – Fax. 962829431
Codi: 46004221 – CIF: Q-9655627-I
46004221@edu.gva.es
http://iesmariaenriquez.com

1º DAM

HUGO NAVARRO MIOTA

| Entornos de Desarrollo | CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport · Unió Europea Fons social europeu L'FSE inverteix en el teu futur · IES MARÍA ENRÍQUEZ | C/ Literat Azorín, 1 46702 – GANDIA Tfno. 962829430 – Fax. 962829431 Codi: 46004221 – CIF: Q-9655627-I 46004221@edu.gva.es http://iesmariaenriquez.com |
|---|---|---|---|
| **Actividad** | **Ejercicios Tema 6 – Documentación** | | |

| Nombre: | Hugo Navarro Miota | Fecha: | 27 / 4 / 2026 | Nota: | |
|---|---|---|---|---|---|

# ÍNDICE


1 Ejercicio 1. Detección de errores en JavaDoc..... 3
2 Ejercicio 2. Documentación de una clase..... 5
3 Ejercicio 3. Selección de etiquetas adecuadas..... 6
4 Ejercicio 4. Evaluación de la documentación de un proyecto real..... 7
5 Ejercicio 5. Crear y documentar una aplicación..... 10
6 Ejercicio 6. Uso crítico de la IA para la documentación de código..... 15

# 1 Ejercicio 1. Detección de errores en JavaDoc

Lee el siguiente código e identifica **al menos 8 errores** relacionados con la documentación JavaDoc. Después, reescribe correctamente los comentarios.

**ORIGINAL:**

```java
/**
 * Clase
 * @author Germán Gascón <ggascon@gmail.com>
 */
public class Calculadora {

    /**
     * suma
     * @param x primer numero
     * @return
     */
    public int sumar(int a, int b) {
        return a + b;
    }

    /**
     * divide dos numeros
     * @param a
     * @param b divisor
     * @throws Exception
     */
    public int dividir(int a, int b) {
        if (b == 0) {
            throw new ArithmeticException("División por cero");
        }
        return a / b;
    }
}
```

**CORREGIDO:**

```java
/**
 * Clase que representa una calculadora básica
 *
 * @author Germán
 * @version 1.0
 */
public class Calculadora {

    /**
     * Realiza la suma de dos números.
     *
     * @param a Número que se va a sumar
     * @param b Número por el que se suma
     * @return Resultado de la suma
     */
    public int sumar(int a, int b) {
        return a + b;
    }

    /**
     * Realiza la división entera de dos números.
     *
     * @param a Número que se va a dividir
     * @param b Número por el que se divide
     * @return Resultado de la división
     * @throws ArithmeticException Si el divisor es cero
     */
    public int dividir(int a, int b) {
        if (b == 0) {
            throw new ArithmeticException("División por cero");
        }
        return a / b;
    }
}
```

## 2 Ejercicio 2. Documentación de una clase

Documenta completamente la siguiente clase utilizando JavaDoc.

```java
public class Temporizador {

    private int segundos;

    public Temporizador(int segundosIniciales) {
        this.segundos = segundosIniciales;
    }

    public void incrementar(int segundosExtra) {
        if (segundosExtra < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("No se permiten valores
            negativos");
        }
        segundos += segundosExtra;
    }

    public void reiniciar() {
        segundos = 0;
    }

    public int getSegundos() {
        return segundos;
    }
}
```

# 3 Ejercicio 3. Selección de etiquetas adecuadas

Indica qué etiquetas JavaDoc deberían utilizarse para cada uno de los siguientes casos. No es necesario escribir toda la documentación completa; basta con indicar las etiquetas adecuadas y justificar brevemente la respuesta.

a) Método que recibe dos parámetros y devuelve un valor.

→ *@param* describiría cada parámetro (uno por línea) y *@return* devolvería un valor devuelto.

b) Método que puede lanzar `IllegalArgumentException`.

→ *@throws* indicaría excepciones que puede lanzar un método.

c) Clase pública de una biblioteca que empezó a existir en la versión 2.0.

→ *@since* indicaría desde qué versión existiría la clase pública de una biblioteca.

d) Método obsoleto que debe sustituirse por otro.

→ *@deprecated* indicaría que un elemento (en este caso, un método) estaría obsoleto.

e) Método cuya documentación necesita enlazar con otro método relacionado.

→ *@link* permitiría enlazar documentación relacionado de un método a otro.

f) Clase cuyo autor y versión deben mostrarse en la documentación.

→ *@author* indicaría el autor y *@version* mostraría la versión.

# 4 Ejercicio 4. Evaluación de la documentación de un proyecto real

Analiza la documentación del proyecto **jsoup**, una biblioteca Java muy conocida para trabajar con HTML y XML. El repositorio oficial en GitHub dispone de un README descriptivo, y el proyecto ofrece además una documentación API/Javadoc pública.

**MATERIAL A CONSULTAR**

- Repositorio: jhy/jsoup en GitHub.
- Documentación API/Javadoc oficial de jsoup.

**ENUNCIADO**

Evalúa la calidad de la documentación del proyecto respondiendo a las siguientes cuestiones:

1. ¿El README explica claramente qué es el proyecto y para qué sirve?

Exacto, es uno de los puntos fuertes de la documentación y explica que jsoup es una librería Java para trabajar con HTML / XML, está pensada para parsear documentos reales y es útil para scraping, limpieza y modificación de HTML. Su descripción se resume perfectamente en parsear HTML desde URL, archivo o string, extraer información con selectores CSS, modificar nodos y atributos, limpiar HTML inseguro como XSS y generar HTML limpio. Por tanto, cualquier desarrollador entiende rápidamente qué hace, para qué sirve y cuándo usarla.

2. ¿Incluye instrucciones de uso o ejemplos?

Sí, se incluyen ejemplos bastante bien organizados, ya que por ejemplo, incluyen un ejemplo típico de uso para conectarse a una URL, parsear el documento y seleccionar elementos. Además, dispone de un Cookbook con ejemplos prácticos para cargar documentos, usar selectores CSS, consultar XPath, modificar elementos, limpiar HTML y trabajar con sesiones HTTP.

3. ¿La documentación API es fácil de navegar?

En general sí. Su documentación está estructurada e incluyen Overview, paquetes, clases, interfaces, índice alfabético, buscador, árbol de herencia, páginas de uso y clases relacionadas. Tiene un punto mejorable que sería la interfaz clásica de JavaDoc, ya que es muy funcional y es menos amigable visualmente sobre la documentación moderna tipo Swagger, MDN o Spring Docs.

4. ¿Los nombres de clases y métodos resultan claros?

Los nombres de los métodos resultan claros y semánticos como por ejemplo: Jsoup.parse(), connect(), select(), text(), html(), attr() y clean() que describen exactamente la acción que realizan. También las clases son intuitivas y algunos ejemplos a describir son: Document, Element, Elements, Connection y Safelist que facilitan su uso incluso sin consultar la documentación constantemente.

5. ¿La documentación está orientada a desarrolladores?

Completamente está escrita para desarrolladores Java. Se nota en varios aspectos como: ejemplos de código, firmas completas de métodos, tipos de retorno, excepciones, parámetros documentados y enlaces entre clases relacionadas.

6. ¿Qué aspectos mejorarías del README?

Agregaría una guía rápida de instalación más visible para incluir ejemplos directos con Maven y Gradle; también agregaría secciones de casos de uso reales como scraping web, limpieza de formularios, extracción SEO y procesamiento de emails HTML; también agregaría una tabla con resúmenes sobre las funcionalidades de funciones a métodos principales para ver el README más rápido de consultar; y por último agregaría unos cuantos ejemplos más de XML, ya que se enfoca más en HTML que en XML y estaría bien equilibrarlo un poco.

7. ¿Qué aspectos mejorarías del JavaDoc o documentación API?

Agregaría más ejemplos por método, porque hay métodos que se describen como pueden, pero no siempre muestran ejemplos disponibles, con lo cual ayudaría bastante unos cuantos ejemplos; también agregaría una mejora a la experiencia visual, porque se deberían centrar en modernizar un poco el JavaDoc o documentación API para que no fuese muy densa; también agregaría más documentación conceptual, porque la API documenta muy bien qué hace cada método, pero faltaría el por qué usarlo para reforzar la documentación API;  y por último agregaría más tutoriales enlazados desde la API, porque sería ideal que desde clases clave como Jsoup o Element hubiesen enlaces directos al Cookbook para mejorar la navegación entre referencia y aprendizaje.

# 5 Ejercicio 5. Crear y documentar una aplicación

Implementa en Java una aplicación que simule partidos de fútbol simplificados por consola.
La aplicación deberá contar con un objeto **Narrador** encargado de describir cada jugada.

**ESTRUCTURA**

**JUGADOR**

Cada jugador tendrá:

- dorsal
- nombre y apellidos
- portero (0-100)
- defensa (0-100)
- regate (0-100)
- pase (0-100)
- tiro (0-100)

**EQUIPO**

Cada equipo tendrá:

- nombre
- array de 11 jugadores
- cantidad de goles marcados en el partido

**PELOTA**

La pelota tendrá:

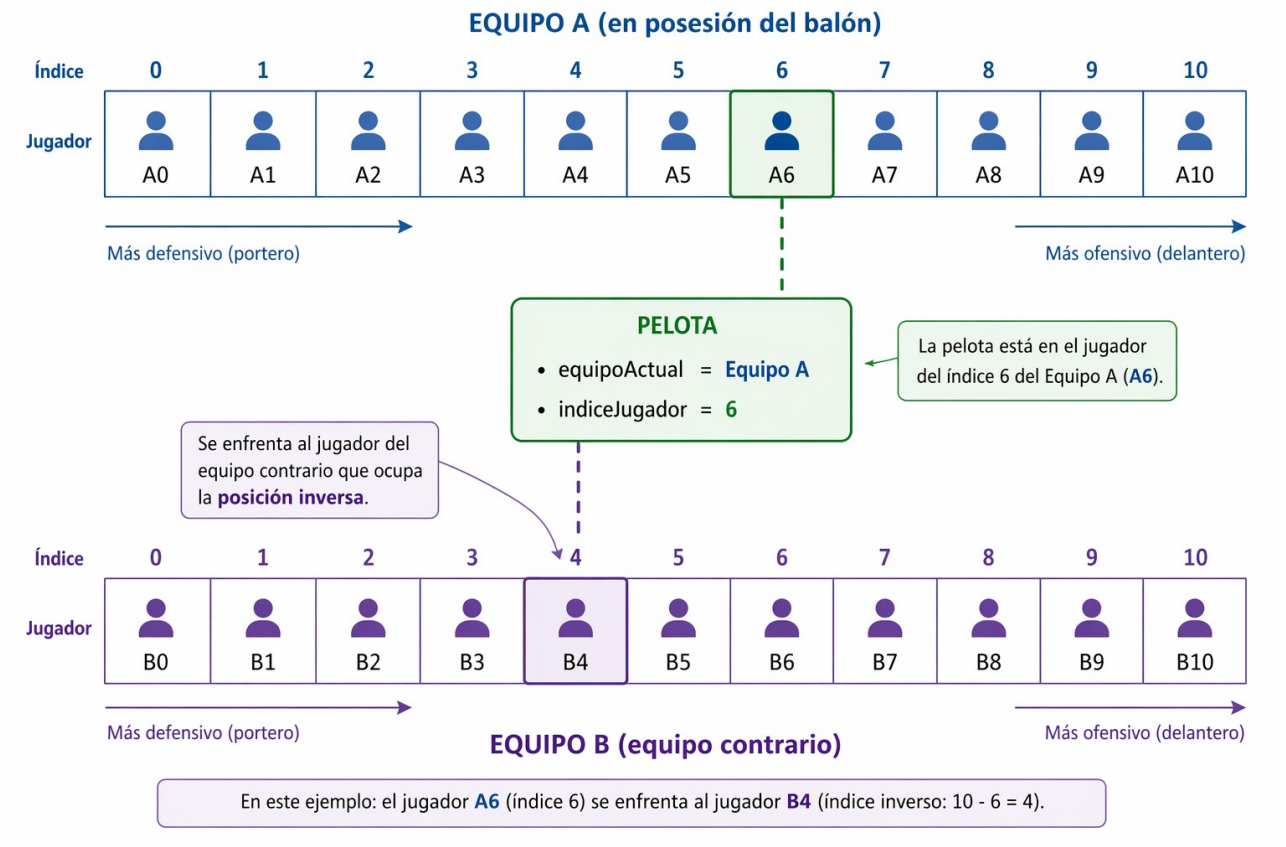
- referencia al equipo en posesión
- índice del jugador que la posee (0...10)

**DESARROLLO DEL JUEGO**

El objetivo es que la pelota vaya avanzando posiciones en el array hasta llegar a una posición de tiro para meter gol.
El jugador con la pelota se enfrenta al rival en posición inversa:

- índice 10 con índice 0
- 9 con 1
- 8 con 2
- etc.

Excepto en el caso del tiro, donde el jugador rival siempre será el portero (ver siguiente apartado).




## ACCIONES POSIBLES

En cada turno, el jugador con la pelota elegirá aleatoriamente una acción válida que puede ser:

- **Pase**

  Se comparan las propiedades:

  - ***pase*** del atacante
  - ***defensa*** del rival

  Si tiene éxito, el balón pasa al siguiente compañero del array, es decir, la pelota avanza una posición en el array.

  Restricción: el jugador con índice 10 (último), no puede realizar pases, solo tiro.

- **Regate**

  Se compara:

  - ***regate*** del atacante
  - ***defensa*** del rival

  Si tiene éxito, el jugador avanza una posición (se intercambia con el compañero siguiente en el array) y la pelota avanza una posición, de esta forma continua apuntando al mismo jugador pero que ahora está una posición más adelantada.

  Restricción: el jugador con índice 10 (último), no puede realizar regates, solo tiro.

- **Tiro**

  Solo se pueden jugadores cuyo índice en el array sea ≥ 7.

  Se compara:

  - ***tiro*** ajustado por distancia/índice. Por cada posición alejada del índice 10, el tiro se reduce un 10%. El cálculo sería: tiroCalculado = tiroBase * (1 – (10 – índice) * 0.10)
  - ***portero*** rival (jugador 0)

## ALEATORIEDAD

Todas las acciones se les aplicará una variación aleatoria entre **-10%** y **+10%** para que las jugadas no produzcan siempre el mismo resultado.

## PARTIDO

- Se generan 2 equipos con 11 jugadores aleatorios cada uno usando la librería **DataFaker** para generar los nombres y apellidos.
- Se sortea el saque inicial para decidir qué equipo tiene la pelota inicialmente.
- El partido dura 3 minutos reales. Ayúdate de: System.currentTimeMillis() tomando valores al principio y después en cada acción, para calcular el tiempo total transcurrido.
- Entre acciones habrá pausa de 2 segundos para que dé tiempo a seguir el partido: Thread.*sleep*(2000);

**NARRADOR**

Debe narrar al menos:

- pases
- regates
- robos
- tiros
- paradas
- goles
- resultado final

Por ejemplo algunos mensajes del narrador podrían ser:

"Juan García combina con Asier González"
"Pedro Martínez intenta el pase pero Unai López le adivina la acción y recupera la pelota"
"Diego Moncho dispara y... Pablo Rivero muy atento atrapa la pelota sin problemas"

**PASOS**

1. Implementa las clases necesarias para definir la lógica y la funcionalidad requerida del simulador.
2. Documenta con JavaDoc: clases, atributos, constructores, métodos públicos y excepciones.
3. Genera el JavaDoc final, para ello debes crear una tarea Gradle para configurar la generación de la documentación.

# 6 Ejercicio 6. Uso crítico de la IA para la documentación de código

Toma una clase Java creada por ti que tenga al menos 4 atributos y 4 métodos, y utiliza una herramienta de IA para generar una primera versión de la documentación. Después, realiza una revisión crítica siguiendo los siguientes pasos (realiza una captura de pantalla de cada paso):

1. Copia el código en una herramienta de IA y solicita una propuesta de documentación JavaDoc.
2. Comparar el resultado con el código real y detectar errores o problemas como:
   - descripciones imprecisas,
   - parámetros mal interpretados,
   - excepciones inventadas o ausentes,
   - documentación redundante,
   - falta de contexto,
   - uso incorrecto de etiquetas.
3. Corregir manualmente la documentación

**PREGUNTAS DE REFLEXIÓN**

¿La IA entendió correctamente el propósito del código?

¿La documentación generada era demasiado genérica?

¿Había información incorrecta o inventada?

¿Qué partes has tenido que corregir?

¿En qué situaciones puede ayudar la IA y en cuáles no conviene confiar sin revisar?